

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL

ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

ESTRES TÉRMICO

Normativa:

Resolución SRT 295/03 Anexo III: Reemplazó al Capítulo 8 y Anexo III del Decreto 351 - Carga Térmica.

Títulos de la norma:

- ✓ Estrés por Frío
- ✓ Estrés y Tensión Térmica



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

DEFINICIONES

Carga Térmica Ambiental: Es el calor de intercambio entre el hombre y el ambiente.

Estrés Térmico: Carga neta de calor que se expone a un trabajador, combinada con el gasto energético, factores ambientales y requisitos de ropa.

Tensión Térmica: es la respuesta fisiológica resultante del estrés térmico ya que poseemos mecanismos compensatorios para mantener la temperatura interna ante cambios de las condiciones Climáticas.

Condiciones Higrotérmicas: Son las determinadas por la T° , humedad, velocidad del aire y radiación térmica.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

VARIABLES QUE DETERMINAN LA CARGA TÉRMICA

- ✓ Temperatura del aire
- ✓ Humedad relativa del aire
- ✓ Viento
- ✓ Vestimenta
- ✓ Metabolismo
- ✓ Carga radiante



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

¿QUÉ SUCEDE EN NUESTRO CUERPO?

Toda persona para cumplir normalmente con sus funciones debe mantener la T° entre los 36,8 y los 37,3 $^{\circ}\text{C}$.

Homotermia: Poseemos mecanismos compensatorios adecuados para mantener constante la T° interna aún cuando varíen las condiciones climáticas exteriores.

Es una necesidad fisiológica para el bienestar y la salud.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

MECANISMOS COMPENSATORIOS

En el intercambio de calor se activan una serie de mecanismos del cuerpo para su termorregulación.

Cardiovasculares: La velocidad de la circulación de la sangre trata de proteger a los órganos internos trasladando más sangre desde el interior del cuerpo hacia la piel o viceversa. Según, necesite eliminar o retener calor.

Respiratorios: descarga o retendrá el calor interno, modificando el ritmo respiratorio, para aumentar o disminuir el calor el aire exhalado.

Sudoración: para ceder calor desde la piel al aire que la circunda. Pero es útil cuando logra evaporarse, allí se logra refrigerar el cuerpo.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

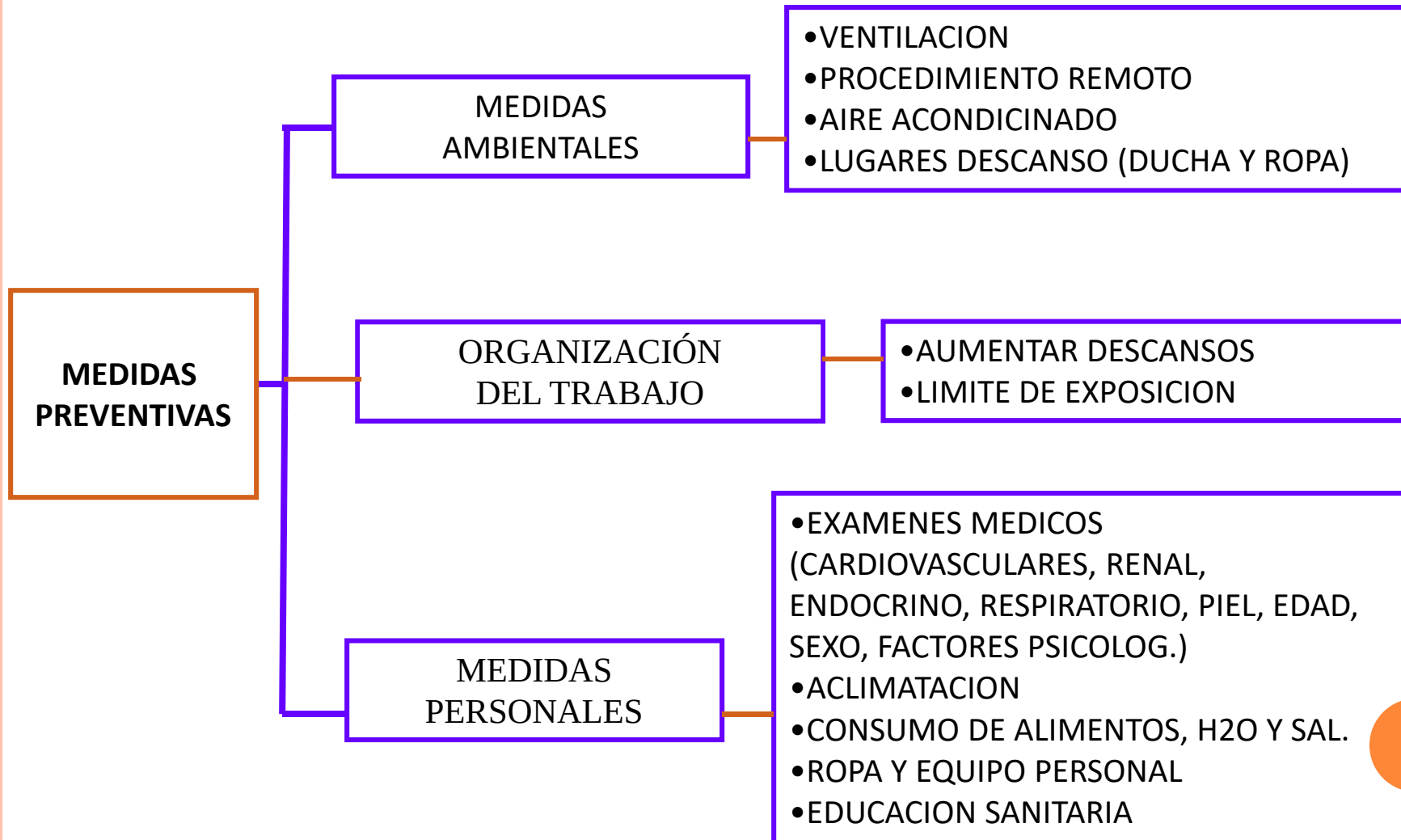
MECANISMOS COMPENSATORIOS

- Si fracasan estos mecanismos por condiciones extremas se produce el desequilibrio entre el organismo y el medio. Pudiendo llegar a situaciones fatales.
- Tanto por frío como por calor.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

Estrés Térmico (frio o calor) - Medidas Preventivas



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

DAÑOS A LA SALUD POR FRÍO

- ✓ Enfriamientos
- ✓ Congelamientos
- ✓ Quemaduras por frío
- ✓ Disminución de la atención



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

ESTRÉS POR FRÍO

Resolución 295/03 Anexo III

Los valores límites: protegen a los trabajadores de estrés por frío (hipotermia) y de las lesiones causadas.

Ecuación del Frío

Temperatura baja + velocidad viento + humedad = **Daño o enfermedades por frío**

Objetivo: Impedir que la temperatura interna del cuerpo sea menor a 36 °C, excepcionalmente 35 °C.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

ESTRÉS POR FRÍO

Progresión de la hipotermia (Tabla 1):

37 °C	Temperatura oral normal.
36 °C	Metabolismo compensa pérdida de calor.
35 °C	Tiritones intensos. Dolor en extremidades.
33-31 °C	Conciencia disminuida, se deja de tiritar.
30-29 °C	Pérdida progresiva de conciencia.
28-27 °C	Posible fibrilación ventricular.
26-21 °C	Edema pulmonar – Fibrilación ventricular.
20 °C	Parada cardíaca.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

ESTRÉS POR FRÍO

Exposición prolongada al frío o inmersión en agua fría:

- 1.- La premisa es mantener el cuerpo por encima de los 36 °C.
 - Proveer ropa aislante adecuada si la temperatura ambiental < 4° C (a mayor velocidad viento y menor temperatura más aislamiento).
 - Con Temperatura Bulbo Seco y velocidad del viento se determina si es Poco Peligroso / Peligro Creciente / Gran Peligro.
- 2.- Lo más probable es tener lesiones en manos, pies y cabeza, antes de síntomas de hipotermia.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

Resolución SRT 295: Determinación de TEE Temperatura de Equivalente de Enfriamiento

Velocidad estimada del viento (Km/h)	Lectura de la temperatura real (°C)											
	10	4	-1	-7	-12	-18	-23	-29	-34	-40	-45	-51
	TEMPERATURA EQUIVALENTE DE ENFRIAMIENTO (°C)											
En calma	10	4	-1	-7	-12	-18	-23	-29	-34	-40	-45	-51
8	9	3	-3	-9	-14	-21	-26	-32	-38	-44	-49	-56
16	4	-2	-9	-16	-23	-31	-36	-43	-50	-57	-64	-71
24	2	-6	-13	-21	-28	-36	-43	-50	-58	-65	-73	-80
32	0	-8	-16	-23	-32	-39	-47	-55	-63	-71	-79	-85
40	-1	-9	-18	-26	-34	-42	-51	-59	-67	-76	-83	-92
48	-2	-11	-19	-28	-36	-44	-53	-61	-70	-78	-87	-96
56	-3	-12	-20	-29	-37	-46	-55	-63	-72	-81	-89	-98
64	-3	-12	-21	-29	-38	-47	-56	-65	-73	-82	-91	-100
Las velocidades del viento superiores a 64 km/h tienen pocos efectos adicionales.	POCO PELIGROSO En < horas con la piel seca. Peligro de falsa sensación de seguridad.				PELIGRO CRECIENTE El cuerpo expuesto se puede congelar en 1 minuto.				GRAN PELIGRO El cuerpo se puede congelar en 30 segundos.			

Resolución SRT 295

Temperatura del aire cielo despejado		Sin viento apreciable		Viento de 8 km/h		Viento de 16 km/h		Viento de 24 km/h		Viento de 32 km/h	
°C (aprox)	°F (aprox)	Periodo de trabajo máximo	Nº de inte- rrupciones	Periodo de trabajo máximo	Nº de inte- rrupciones	Periodo de trabajo máximo	Nº de inte- rrupciones	Periodo de trabajo máximo	Nº de inte- rrupciones	Periodo de trabajo máximo	Nº de inte- rrupciones
De -25° a -28°	De -15° a -19°	(Interrupciones normales)	1	(Interrupciones normales)	1	75 minutos	2	55 minutos	3	40 minutos	4
De -29° a -31°	De -20° a -24°	(Interrupciones normales)	1	75 minutos	2	55 minutos	3	40 minutos	4	30 minutos	5
De -32° a -34°	De -25° a -29°	75 minutos	2	55 minutos	3	40 minutos	4	30 minutos	5	El trabajo que no sea de emergencia, deberá cesar	
De -35° a -37°	De -30° a -34°	55 minutos	3	40 minutos	4	30 minutos	5	El trabajo que no sea de emergencia, deberá cesar			
De -38° a -39°	De -35° a -39°	40 minutos	4	30 minutos	5	El trabajo que no sea de emergencia, deberá cesar					
De -40° a -42°	De -40° a -44°	30 minutos	5	El trabajo que no sea de emergencia, deberá cesar							
-43° e inferior	-45° e inferior	El trabajo que no sea de emergencia, deberá cesar									



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

ESTRES POR FRIO

Otras consideraciones

- Impedir congelamiento por contacto, usar guantes anticontacto o protección de las superficies frías con material aislante térmico.
- Por debajo de 4°C, se debe usar ropa aislante.
- Secaderos de ropas.
- Supervisión cuidadosa con controles permanentes, en especial en personas mayores o con problemas circulatorios.
- Trabajo de a parejas.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

ECUACIÓN DEL CALOR

TEMPERATURA + HUMEDAD + TRABAJO FÍSICO = ENFERMEDAD POR CALOR



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

CALOR PRODUCIDO SEGÚN LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	CALOR Kcal/h
Durmiendo	60
Sentado sin hacer nada	100
Trabajo de oficina sentado	125
Sentado conduciendo	150
De pie, sin andar	150
De pie, andando	175
Cocinar (de pie)	210
Poner ladrillos	260

An illustration of a worker wearing a green shirt, grey apron, blue pants, and yellow safety glasses. The worker is wearing large orange gloves and is pouring molten orange liquid from a blue ladle into a stack of blue bricks. Wavy lines above the ladle indicate heat or steam. The worker is standing next to a vertical line.

La actividad genera calor, que debe ser eliminado. Cuanto mayor es la actividad física, mayor es la cantidad de calor generado en el interior del organismo.

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

ACLIMATACIÓN

Es el conjunto de adaptaciones fisiológicas que ocurren cuando una persona es expuesta sucesiva y periódicamente a condiciones de carga térmica más severas que las habituales.

Con la aclimatación el sudor se hace más diluido en cloruros, experimentan más sed y beben agua voluntariamente.

Se obtiene con exposiciones diarias poco prolongadas, 100 minutos diarios de trabajo continuo, en los primeros 4 a 7 días y se complementan en dos semanas.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

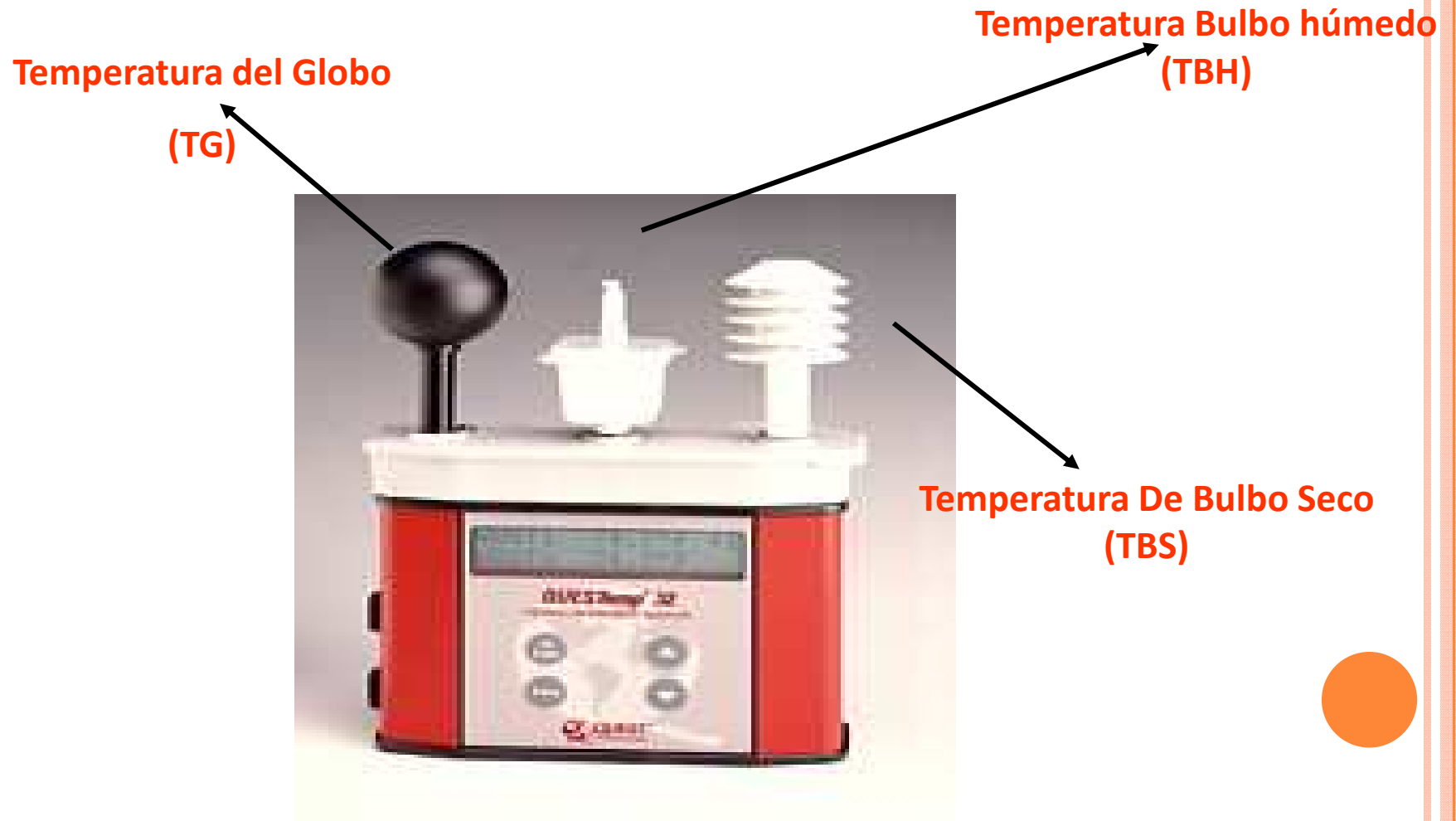
MEDICION DE CARGA TERMICA

- Temperatura de bulbo húmedo: Es la temperatura del aire tomada con un termómetro cuyo bulbo está recubierto con una gasa húmeda y sobre el cual el aire del recinto circula rápidamente (30 m/min.). La temperatura del bulbo húmedo será igual que la de bulbo seco cuando el aire esté totalmente saturado con vapor de agua.
- Temperatura de globo: Representa la temperatura radiante que se mide con un termómetro de globo (esfera de Cu negra).
- Temperatura de bulbo seco: Es la temperatura del aire tomada con un termómetro de bulbo seco.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

MEDIDOR DE CARGA TÉRMICA



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

ESTRÉS TÉRMICO Y TENSION TÉRMICA

Evaluación del estrés térmico

Se seleccionan las exigencias, dependiendo de dos variables de aclimatación.

- **TGBH:** Índice de Temperatura de globo bulbo húmedo.

Exterior (sol) $TGBH = 0.7 TBH + 0.2 TG + 0.1 TBS$

Interior $TGBH = 0.7 TBH + 0.3 TG$

- **Categorías de gasto energético:**

Reposada, ligera, moderada, pesada y muy pesada.

- En la siguiente tabla se indica para un turno de 8 horas según la temperatura y velocidad del viento, período máximo de trabajo y cantidad de interrupciones que debe realizar el trabajador con la ropa seca apropiada. Medido en °C.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

ESTRÉS TÉRMICO Y TENSION TÉRMICA

Exigencia de trabajo	Aclimatado				Sin aclimatar			
	Ligero	Moderado	Pesado	Muy Pesado	Ligero	Moderado	Pesado	Muy Pesado
100% trabajo	29,5	27,5	26		27,5	25	22,5	
75% trabajo 25% descanso	30,5	28,5	27,5		29	26,5	24,5	
50% trabajo 50% descanso	31,5	29,5	28,5	27,5	30	28	26,5	25
25% trabajo 75% descanso	32,5	31	30	29,5	31	29	28	26,5



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

Ejemplos de actividades: dentro de las categorías de gasto energético

Categorías	Ejemplos de actividades
Reposada	- Sentado sosegadamente. - Sentado con movimiento moderado de los brazos.
Ligera	- Sentado con movimientos moderados de brazos y piernas. - De pie, con un trabajo ligero o moderado en una máquina o mesa utilizando principalmente los brazos. - Utilizando una sierra de mesa. - De pie, con trabajo ligero o moderado en una máquina o banco y algún movimiento a su alrededor.
Moderada	- Limpiar estando de pie. - Levantar o empujar moderadamente estando en movimiento. - Andar en llano a 6 Km/h llevando 3 Kg de peso.
Pesada	- Carpintero aserrando a mano. - Mover con una pala tierra seca. - Trabajo fuerte de montaje discontinuo. - Levantamiento fuerte intermitente empujando o tirando (p.e. trabajo con pico y pala).
Muy pesada	- Mover con una pala tierra mojada

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

ESTRÉS TÉRMICO Y TENSION TÉRMICA

Corrección del calor metabólico: Muchas situaciones de tensión calórica pueden ser resueltas disminuyendo el esfuerzo físico del trabajador.

Corrección del calor radiante: Por su naturaleza, el calor radiante se traslada en línea recta, se refleja y se absorbe. Para su control entonces, aprovechando esta propiedad emplearemos pantallas absorbentes y reflectivas.

Corrección del calor convectivo: Para mejorar la pérdida por convección debe refrigerarse el aire y aumentar su velocidad.

Corrección de la evaporización ambiente: La evaporización ambiente depende de la humedad relativa y de la velocidad del aire. Cuando no existan formas razonables de controlar la agresión, se deberá recurrir a la reducción del tiempo de exposición, según lo ya explicado y proveer de lugares o zonas apropiadas de recuperación.



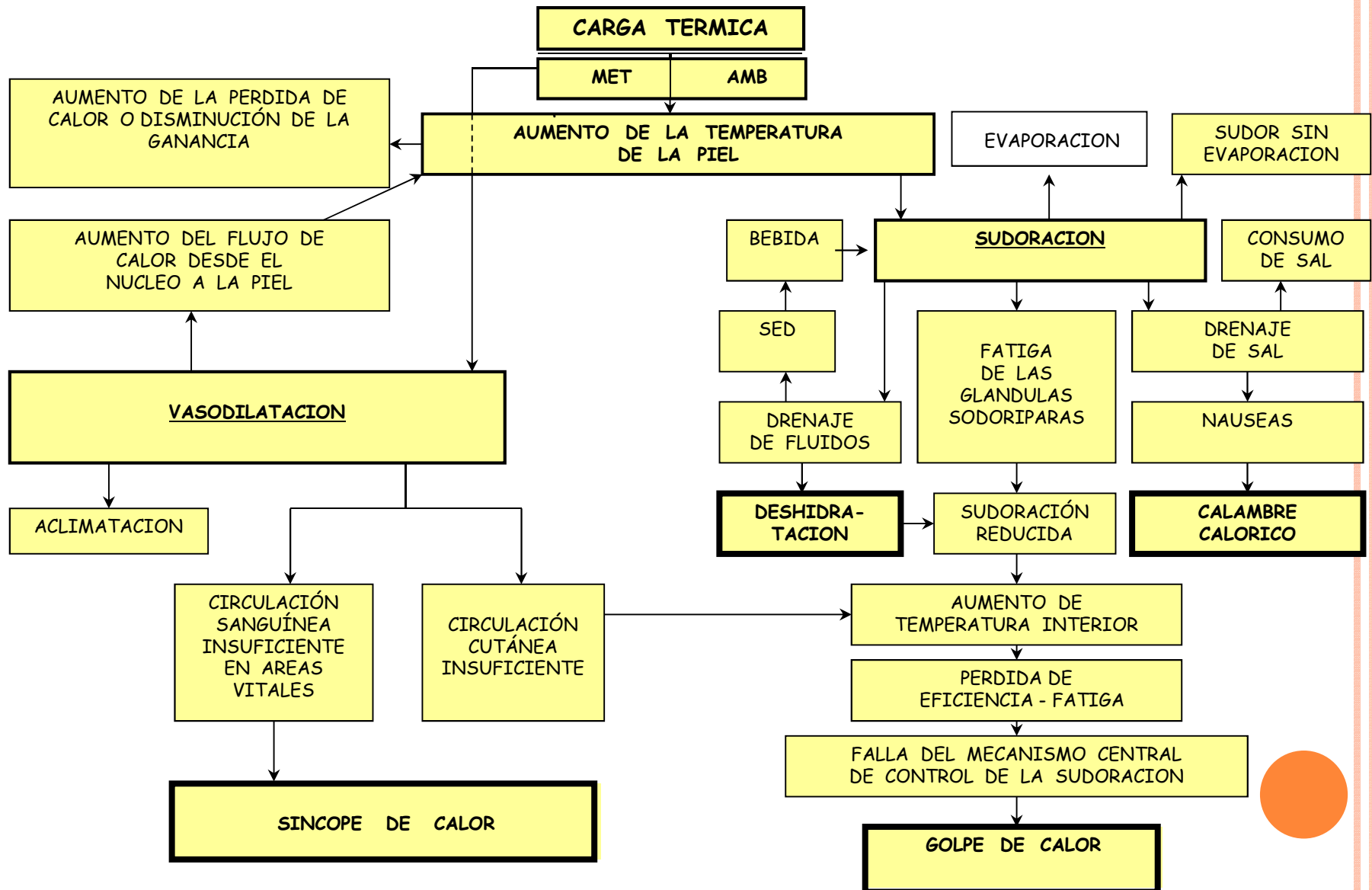
SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

ESTRÉS Y TENSION TÉRMICA

Las condiciones óptimas de Temperatura, Humedad y Velocidad del aire según el tipo de trabajo se pueden ver en la siguiente tabla:

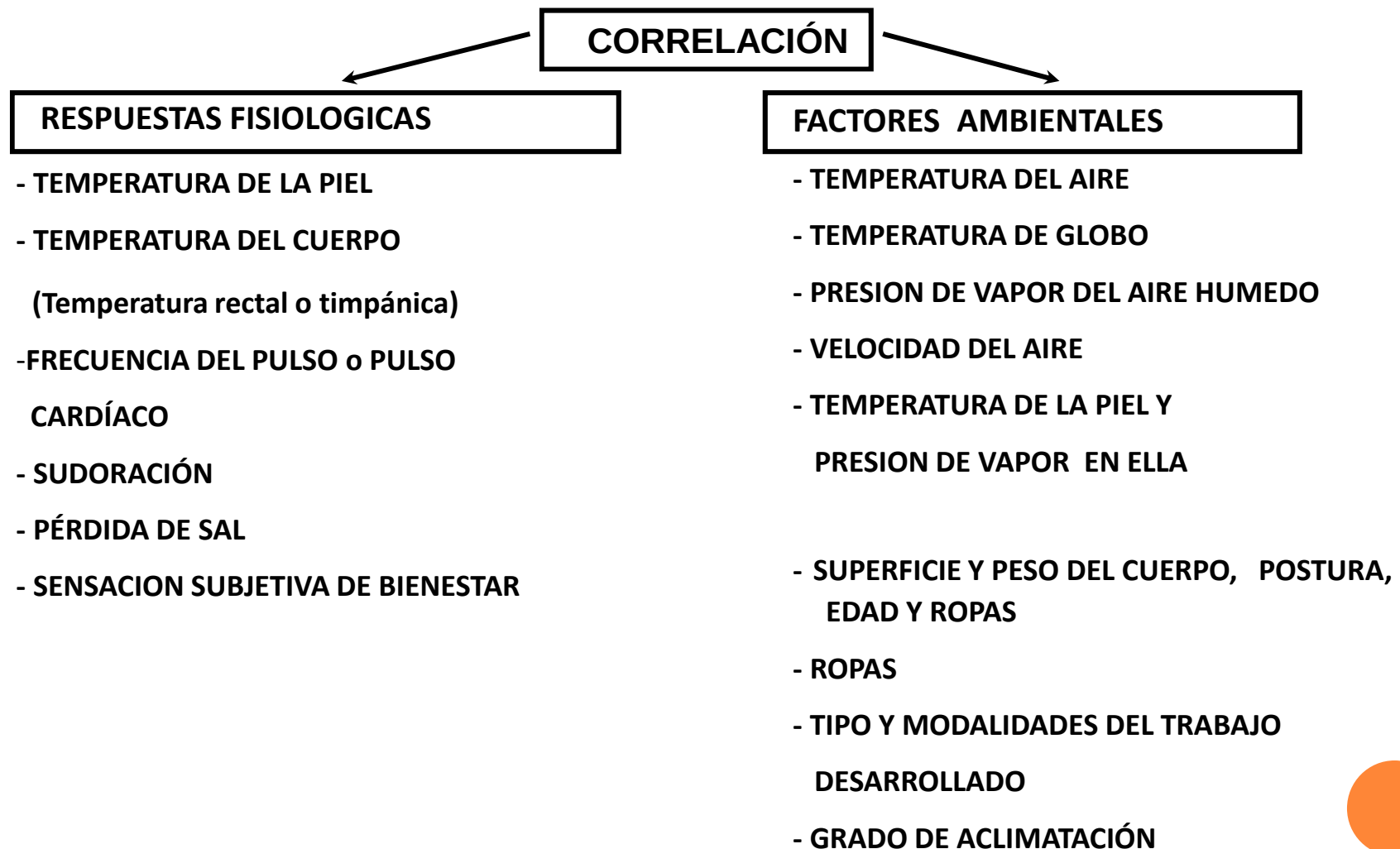
<u>Tipo de trabajo</u>	<u>Temperatura</u> (° C)	<u>Humedad</u> (%)	<u>Velocidad</u> (m/s)
Intelectual ó físico ligero en posición sentado.	18 a 24	40 a 70	0.1
Medio en posición de pie	17 a 22	40 a 70	0.1 a 0.2
Duro	15 a 21	30 a 65	0.4 a 0.5
Muy duro	12 a 18	20 a 60	1.0 a 1.5





SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

INDICES DE CARGA TÉRMICA



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

GOLPE DE CALOR

Síntomas: convulsiones, delirio, alucinaciones y coma sin previo aviso (parecido a convulsiones epilépticas).

Señales externas: piel caliente, enrojecida y seca.

Temperatura profunda: 40°,5 o más; con convulsiones o coma: 42 °C – 45 °C.

Puede ser fatal y si no, con frecuencia, se producen secuelas debido a daños cerebrales, riñones y otros órganos.

Se produce con tareas físicas pesadas en condiciones de extremo calor, cuando no hay aclimatación o cuando existen ciertas enfermedades o particularidades en la constitución.

Primeros auxilios: Muy importante obtener atención médica inmediata.

Mientras se espera al médico debe tratarse de enfriar el cuerpo mediante procedimientos de primeros auxilios.

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

SÍNCOPE DE CALOR

Se produce cuando está exigida la vasodilatación periférica. Esto produce una disminución de la irrigación de sangre a órganos vitales, con disminución del oxígeno, en particular al cerebro y al corazón. La necesidad de irrigación a los músculos debido al trabajo físico intenso agrava la situación.

Síntomas: mareos, palidez, piel sudorosa y dolor de cabeza.

Temperatura profunda: es generalmente normal o está ligeramente por debajo de lo normal.

Primeros auxilios: La víctima debe descansar en posición supina en un lugar fresco. Si no vuelve en sí inmediatamente, debe obtenerse de inmediato atención médica. El enfriamiento no debe ser muy rápido.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

DESHIDRATACIÓN

Si el agua eliminada durante la sudoración no se la reemplaza por el insumo de líquidos, el contenido de agua en el cuerpo disminuye. Cuando los operarios reponen el déficit de líquido durante la jornada laboral o durante el resto del día, no tienen problemas siempre que no se exceda el 1,5 % de su peso total. Una pérdida de líquido superior al 1,5 % del peso corporal dará como resultado una disminución de la tolerancia al calor y se manifiesta por pulso cardíaco más alto y temperaturas corporales también más elevadas.

En climas secos la deshidratación puede alcanzar un nivel que disminuye el buen estado físico, la tolerancia al calor y la capacidad mental, lo que ocasiona una mala estimación de los peligros, decisiones erróneas, pérdida de habilidad y un mayor tiempo de reacción.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

¿Que dice el Decreto 911 de la Construcción?

Aún no ha cambiado respecto de la Resolución 295/03, sigue atado al Decreto 351, no tiene en cuenta:

- El estrés por frío.
- La nueva tabla de cálculo, sigue con la vieja.





VENTILACION



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TERMICO Y VENTILACION.

VENTILACION

Decreto 351/79

(Capítulo 11)

- La ventilación contribuirá a mantener condiciones ambientales que no perjudiquen a la salud del trabajador.
- Deben ventilarse preferentemente en forma natural.
- La ventilación mínima será en función del número de personas.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

Ventilación Industrial

Métodos de control de contaminantes químicos

- Como regla se debe tener en cuenta los diferentes controles de ingeniería para controlar la emisión de los contaminantes químicos.
- Los sistemas deben estar diseñados de manera tal que los contaminantes generados se mantengan por debajo de los límites de concentración establecidos por la legislación vigente.
- Para el control de los contaminantes o eliminación de los mismos se puede trabajar sobre tres partes del proceso.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

1.- Fuente de generación del contaminante: tiene por objeto impedir la formación del mismo, o en caso de que esto no sea posible, evitar el paso hacia la atmósfera del puesto de trabajo.

2.- Medio ambiente o de difusión:

consiste en evitar que el contaminante ya generado se extienda por la atmósfera y alcance niveles de concentración peligrosos para el personal expuesto.

3.- Receptor u operario:

tiene por finalidad proteger al operario para que el contaminante en cuestión no penetre en el organismo del mismo.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

Sobre el foco o fuente se puede actuar de las siguientes maneras:

- 1.- Diseño de proceso.
- 2.- Sustitución del producto.
- 3.- Método de trabajo.
- 4.- Encerramiento/Aislamiento del proceso.
- 5.- Utilización de métodos húmedos.
- 6.- Correcto mantenimiento y limpieza.
- 7.- Extracción localizada.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

Sobre el medio de difusión se puede actuar por:

- 1.- Limpieza.
- 2.- Ventilación general.
- 3.- Aumento de la distancia entre el emisor y el receptor.
- 4.- Sistemas de alarma.

Sobre el operario o receptor puede actuarse por:

- 1.- Formación y capacitación del personal.
- 2.- Disminución de tiempos de exposición por rotación.
- 3.- Encerramiento del operario.
- 4.- Equipos de protección personal.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

Ventilación Industrial Extracción localizada

La ventilación consiste en producir corrientes de aire que permitan eliminar contaminantes de la atmósfera en la que se desenvuelve un trabajador, para evitar que se introduzca en su organismo y provoque enfermedades. Los tipos de ventilación que existen son los denominados:

- a) *Ventilación local*
- b) *Ventilación general*

En algunos casos, el propósito de la ventilación es extraer el aire contaminado, por lo que se denomina extracción; en otros, la ventilación pretende cambiar el aire viciado por aire puro, por lo que estos sistemas se denominan de recirculación de aire.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

VENTILACION

Para actividad sedentaria		
Cantidad de Personas	Cubaje en m3 por persona	Caudal en m3/h y por persona
1	3	43
1	6	29
1	9	21
1	12	15
1	15	12
Para actividad moderada		
Cantidad de Personas	Cubaje en m3 por persona	Caudal en m3/h y por persona
1	3	65
1	6	43
1	9	31
1	12	23
1	15	18

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

VENTILACION

TIPO DE LOCAL	RENOVACIONES DE AIRE POR HORA
Taller de pintura	30-60
Taller de mecanizado	6-10
Fundiciones	6-10
Hospitales	6-8
Laboratorios	6-12
Sala de calderas	20-30

Es recomendable partir de seis renovaciones de aire por hora como mínimo para calcular el caudal de extracción, ya que éstas aseguran la eliminación de las poluciones provocadas por las personas.

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

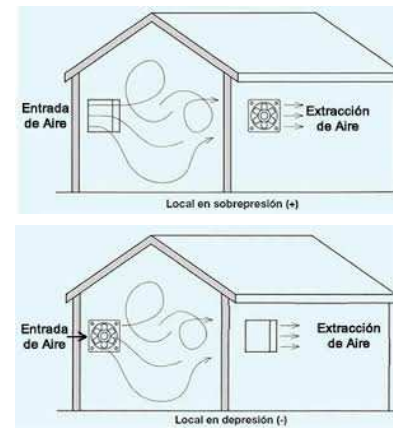
VENTILACION

- **Propósito:** Crear condiciones de confort higrométrico y la eliminación de olores y bacterias.

- **Formas:**

- Extracción

- Inyección



Siempre todo esto, con AIRE LIMPIO.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

VENTILACION

➤ Métodos:

➤ **Natural:** viento, más aberturas, más delta Temperatura.

➤ **Forzada:** ventiladores, extractores, inyectores

➤ **General:** corrientes, dilución-renovación

➤ **Localizada:** Campanas, duchas de aire



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

Ventilación localizada

La extracción localizada capta el contaminante en su lugar de origen antes de que pueda pasar al ambiente de trabajo. La mayor ventaja de este método respecto a la ventilación general es su menor requerimiento de aire y que no contribuye a esparcir el contaminante.

Los dos requisitos básicos que debe reunir son:

- Que el foco se encuentre lo más encerrado posible
- La creación de una velocidad adecuada del aire próximo al foco de generación, para asegurar que se establezca una corriente hacia la campana.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

Un sistema de extracción localizada consta de:

Campana: para la captación del contaminante en el foco.

Conducto: para transportar el aire con el contaminante al sitio adecuado, evitando que se disperse en la atmósfera.

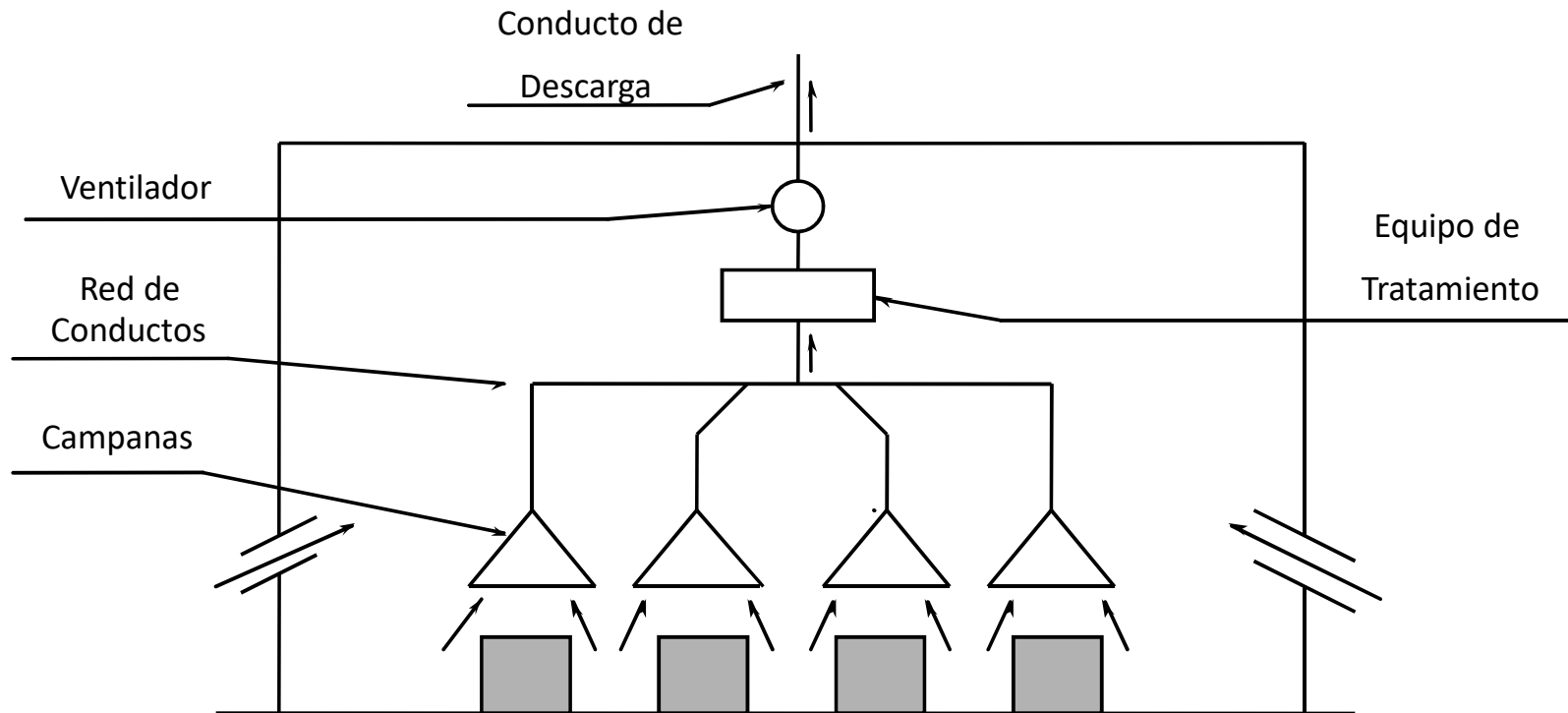
Separador: para separar el contaminante del aire y liberar aire limpio.

Ventilador: para transmitir la energía necesaria al aire y hacerlo circular a través del sistema.



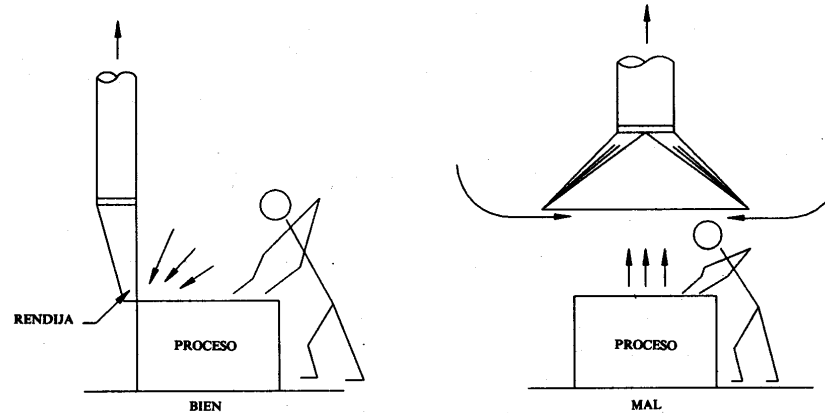
SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

SISTEMA DE VENTILACIÓN LOCALIZADA POR EXTRACCIÓN



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

UBICACIÓN ENTRE EL TRABAJADOR, EL PROCESO Y LA CAMPANA



UBIQUE LA CAMPANA DE FORMA QUE EL CONTAMINANTE SEA
ALEJADO DE LA ZONA RESPIRATORIA DEL TRABAJADOR



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

CAMPANAS



CONDUCTOS



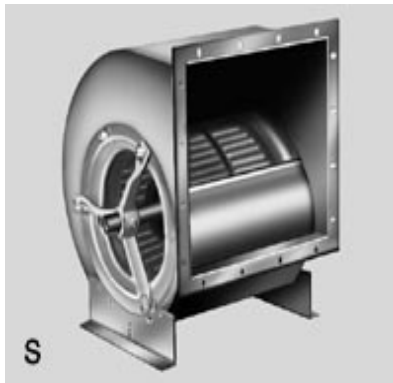
SEPARADORES



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

VENTILADORES

CENTRIFUGOS



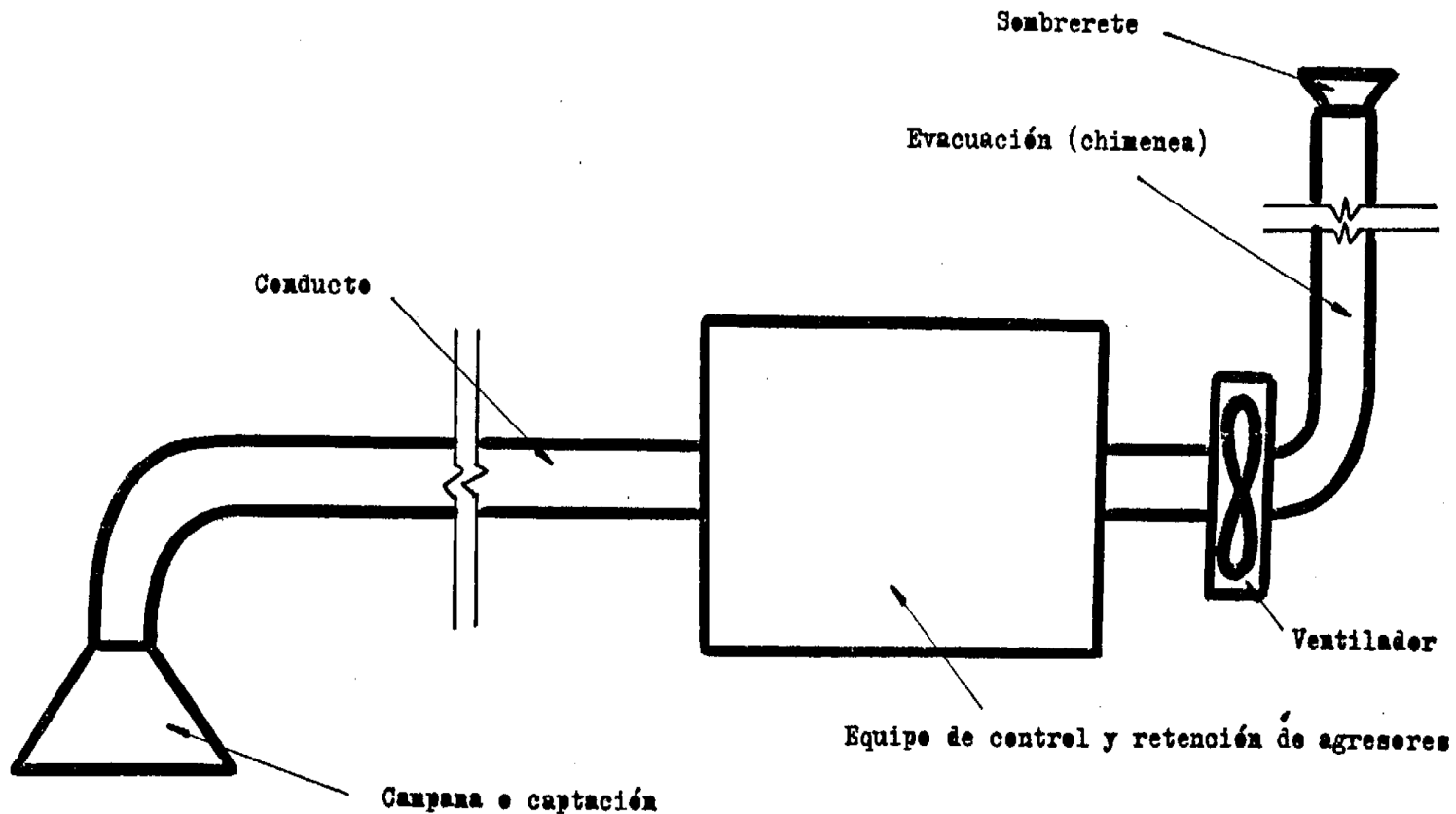
AXIALES



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

VENTILACION

ESQUEMA DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACION.

VENTILACION

¿Que dice el Decreto 911 de la Construcción?

Las diferencias con el Decreto 351, son:

- Solo toma Actividad moderada.
- Habla de los equipos y sus funciones en la H y ST.
- Fija valores para trabajos en espacios confinados.
 - O₂ mínimo 18.5%.
 - No contaminantes y mezcla explosiva
 - No energía eléctrica dentro.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL.
ESTRÉS TÉRMICO Y VENTILACIÓN.

BUENA SEMANA

